

Sentiment Analysis of Movie Reviews

學生：陳建宇 01057151、黃宇謙 01057137、王昱傑 01057053 指導老師：林川傑

電影觀後感情緒分析 國立臺灣海洋大學資訊工程學系

研究動機與目的

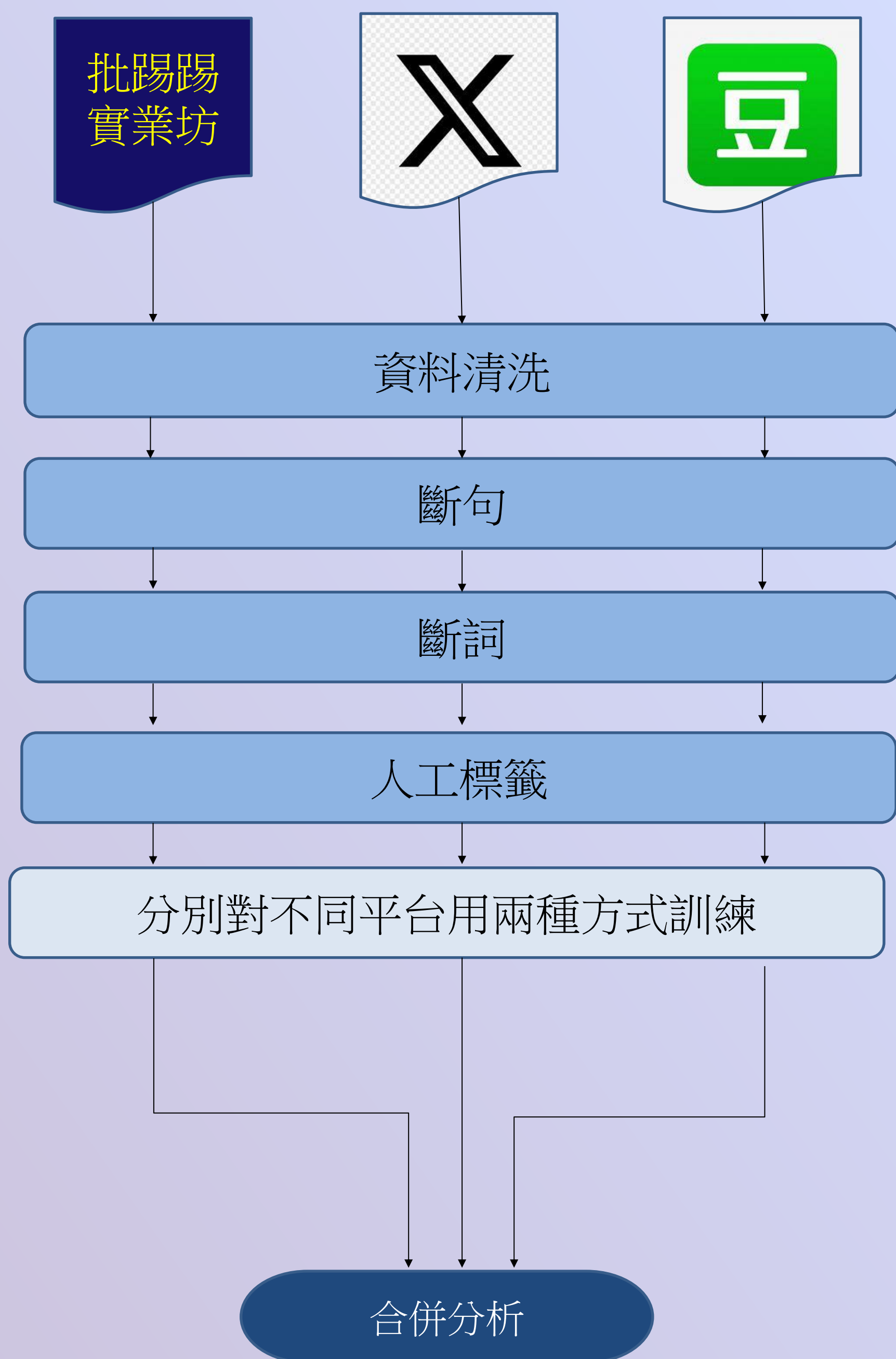
研究動機

目前多數電影評論網站僅提供打分或正負面評價，無法捕捉評論中的細膩情緒。為提升評論數據的深度價值，本研究利用AI模型分析電影評論的情緒分布，提供更豐富且細緻的情緒數據，幫助觀眾深入了解影片情緒氛圍。

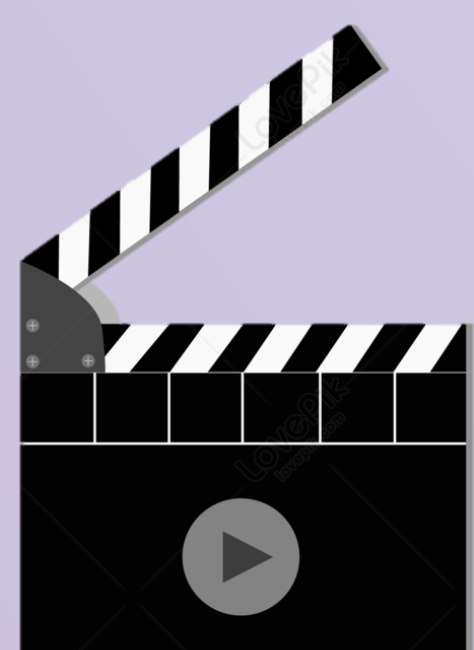
目標

使用BERT模型，實現電影評論情緒分布的自動化分析。驗證模型在不同平台情緒分類的準確性與適應性，探索其在自然語言處理中的應用價值。

實驗流程架構



影片介紹



研究方法與實驗流程

1. 資料蒐集與準備

資料來源：PTT、X、豆瓣

蒐集了70部電影的評論，包含不同情緒類型，進行斷詞斷句處理和人工標籤。

2. 模型訓練與實驗設計

採用Google BERT-base-chinese模型，分別進行(1)兩階段分類和(2)直接六分類訓練。

實驗指標：Precision、Recall、F1-score，進行多平台比較分析。

3. 實驗結果摘要

兩種訓練方式其結果差異不大。

PTT 平台：分類效果最佳，F1-score達到 0.77。

X 平台：因數據質量與樣本不足，分類效果相對較低，F1-score約為 0.50。

豆瓣平台：介於PTT與X之間，F1-score約為 0.68

結果比較

	avg Precision	avg Recall	avg F1-Score
ptt(1)	0.7906	0.7685	0.7702
ptt(2)	0.8146	0.7500	0.7652
X(1)	0.59	0.46	0.48
X(2)	0.59	0.45	0.50
豆瓣(1)	0.6	0.59	0.60
豆瓣(2)	0.56	0.54	0.55

實驗結論與展望

模型兩種訓練方式其結果差異不大，可能是因為分類情境本身不夠複雜，標籤已經較易分辨。

模型在多平台上的表現存在差異，說明數據質量與樣本多樣性對情緒分類的關鍵影響。

未來可進一步優化數據預處理方法，擴充數據量，調試訓練參數，提升分類準確性。

技術架構與工具

使用技術：BERT-base-chinese、Selenium爬蟲、中研院CKIP斷詞工具。